МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 13
з навчальної дисципліни
«Комп'ютерні мережі»

на тему: «IP-адресація версії 6 в сучасних комп’ютерних мережах»

Виконала:
студентка групи ІПЗ-24-2
Дзядзін Марина Василівна
Спеціальність:
121 «Інженерія програмного забезпечення»

Перевірив:
Рудюк Богдан Миколайович

Житомир - 2026

Мета роботи

Ознайомитися із структурою, видами та застосуванням IP-адрес версії 6; отримати практичні навички аналізу, визначення, розрахунку та налагодження параметрів IP-адрес версії 6.

Вихідні дані

Варіант № 3, номер групи G = 83, номер варіанта N = 3. Адреси мереж за табл. 5 методичних вказівок (шаблон 2001:G:N:X::/64) наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Параметри IP-адресації підмереж

Мережа	Адреса мережі	Префікс	Технологія
A	2001:83:3:A::	/64	1000BASE-T / 100BASE-TX
B	2001:83:3:B::	/64	1000BASE-T / 100BASE-TX
C	2001:83:3:C::	/64	1000BASE-LX (оптика)
D	2001:83:3:D::	/64	1000BASE-T / 100BASE-TX
E	2001:83:3:E::	/64	Serial (HDLC)

Хід роботи

1. Проєкт мережі

Проєкт за рис. 19 методичних вказівок побудовано в Cisco Packet Tracer 9.0.1 (файл LR13_Dziadzin.pkt, рис. 1). Центральний маршрутизатор R-83-3-1 – Cisco 2911, у який установлено модулі HWIC-1GE-SFP (з трансивером GLC-LH-SMD) для мережі C та HWIC-2T для послідовного каналу мережі E. R-83-3-2 – Cisco 2911 з HWIC-1GE-SFP і GLC-LH-SMD, R-83-3-3, R-83-3-4 – Cisco 1941, R-83-3-5 – Cisco 1941 з HWIC-2T. Комутатори SW-83-3-1, SW-83-3-2, SW-83-3-3 – Catalyst 3560-24PS (модель зі списку, дозволеного завданням), робочі станції – PC-PT.

Технології Ethernet обрано так, щоб у мережі були різні їх різновиди: канали маршрутизатор – комутатор у мережах A, B, D – Gigabit Ethernet 1000BASE-T (прямий кабель UTP), підключення станцій і маршрутизаторів R-83-3-3, R-83-3-4 до комутаторів – Fast Ethernet 100BASE-TX (прямий кабель UTP), мережа C – Gigabit Ethernet 1000BASE-LX по одномодовому оптичному волокну. Мережа E – послідовний канал (кабель Serial DTE/DCE, DCE – на боці R-83-3-5, clock rate 64000).

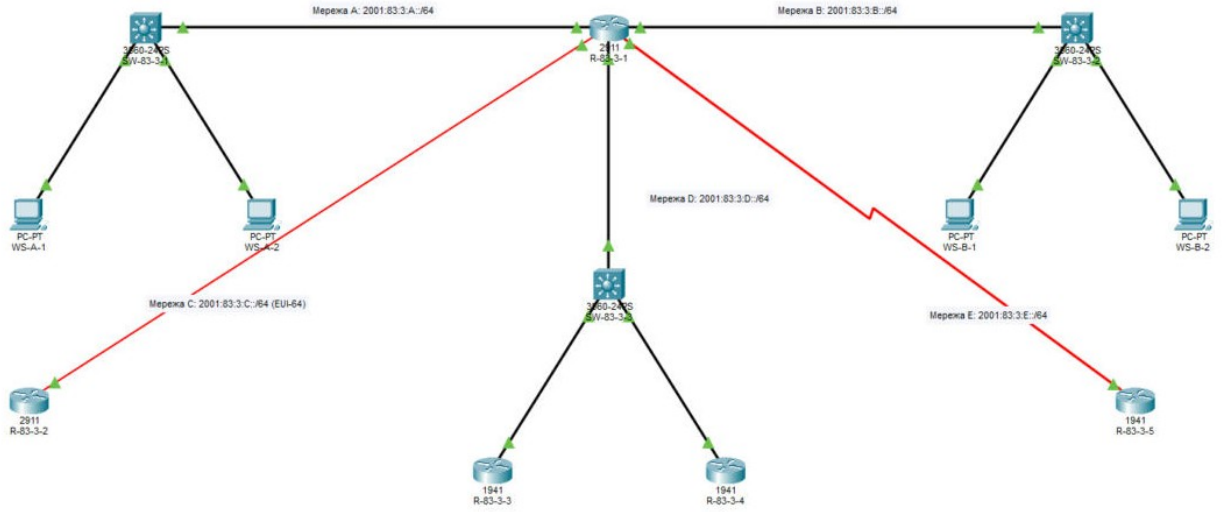


Рис. 1. Проєкт мережі в Cisco Packet Tracer

Таблиця 2

Параметри інтерфейсів пристроїв мережі

Пристрій	Інтерфейс	Підключення до пристрою	Підключення до інтерфейсу
Маршрутизатор R-83-3-1	Gig0/0	Комутатор SW-83-3-1	Gig0/1
	Gig0/1	Комутатор SW-83-3-2	Gig0/1
	Gig0/2	Комутатор SW-83-3-3	Gig0/1
	Gig0/0/0 (SFP)	Маршрутизатор R-83-3-2	Gig0/0/0 (SFP)
	Se0/1/0 (DTE)	Маршрутизатор R-83-3-5	Se0/0/0 (DCE)
Маршрутизатор R-83-3-2	Gig0/0/0 (SFP)	Маршрутизатор R-83-3-1	Gig0/0/0 (SFP)
Маршрутизатор R-83-3-3	Gig0/0	Комутатор SW-83-3-3	Fa0/1
Маршрутизатор R-83-3-4	Gig0/0	Комутатор SW-83-3-3	Fa0/2

Пристрій	Інтерфейс	Підключення до пристрою	Підключення до інтерфейсу
Маршрутизатор R-83-3-5	Se0/0/0 (DCE)	Маршрутизатор R-83-3-1	Se0/1/0 (DTE)
Комутатор SW-83-3-1	Gig0/1	Маршрутизатор R-83-3-1	Gig0/0
	Fa0/1	Робоча станція WS-A-1	Fa0
	Fa0/2	Робоча станція WS-A-2	Fa0
Комутатор SW-83-3-2	Gig0/1	Маршрутизатор R-83-3-1	Gig0/1
	Fa0/1	Робоча станція WS-B-1	Fa0
	Fa0/2	Робоча станція WS-B-2	Fa0
Комутатор SW-83-3-3	Gig0/1	Маршрутизатор R-83-3-1	Gig0/2
	Fa0/1	Маршрутизатор R-83-3-3	Gig0/0
	Fa0/2	Маршрутизатор R-83-3-4	Gig0/0
Робоча станція WS-A-1	Fa0	Комутатор SW-83-3-1	Fa0/1
Робоча станція WS-A-2	Fa0	Комутатор SW-83-3-1	Fa0/2
Робоча станція WS-B-1	Fa0	Комутатор SW-83-3-2	Fa0/1
Робоча станція WS-B-2	Fa0	Комутатор SW-83-3-2	Fa0/2

2. Адреси Link-Local на основі MAC-адрес (EUI-64)

Ідентифікатор інтерфейсу EUI-64 (64 біти) утворюється з 48-бітної MAC-адреси: MAC ділиться навпіл (OUI і ідентифікатор пристрою), між половинами вставляється FFFE, а в першому байті інвертується 7-й біт (біт U/L). До ідентифікатора додається префікс FE80::/64. Приклад для WS-A-1 (MAC 000A.F337.D476):

```
MAC                 00-0A-F3 | 37-D4-76
вставка FFFE        00-0A-F3-FF-FE-37-D4-76
перший байт         00 = 00000000 -> 00000010 = 02
ідентифікатор       020A:F3FF:FE37:D476
Link-Local          FE80::20A:F3FF:FE37:D476
```

Аналогічно розраховано адреси інтерфейсів усіх пристроїв мереж A, B, C, D (табл. 3; скрипт розрахунки_ЛР13.py у папці LR13). MAC-адреси взято з

Packet Tracer: для маршрутизаторів – командою show interfaces | include Hardware (рис. 11) і з таблиці сусідів show ipv6 neighbors (рис. 14), для комутаторів – Base ethernet MAC Address, що використовується інтерфейсом Vlan1, для станцій – вкладка Config (рис. 2–5).

Таблиця 3

Розраховані адреси Link-Local (EUI-64)

Пристрій	Інтерфейс	MAC-адреса	Link-Local (EUI-64)
R-83-3-1	Gig0/0	000C.8545.4C01	FE80::20C:85FF:FE45:4C01
R-83-3-1	Gig0/1	000C.8545.4C02	FE80::20C:85FF:FE45:4C02
R-83-3-1	Gig0/2	000C.8545.4C03	FE80::20C:85FF:FE45:4C03
R-83-3-1	Gig0/0/0	0002.1766.8A17	FE80::202:17FF:FE66:8A17
R-83-3-2	Gig0/0/0	00D0.FF1B.E96B	FE80::2D0:FFFF:FE1B:E96B
R-83-3-3	Gig0/0	0001.42E9.0401	FE80::201:42FF:FEE9:401
R-83-3-4	Gig0/0	00D0.FFE7.0501	FE80::2D0:FFFF:FEE7:501
SW-83-3-1	Vlan1	00D0.BCE7.A321	FE80::2D0:BCFF:FEE7:A321
SW-83-3-2	Vlan1	000D.BD6B.B9EC	FE80::20D:BDFF:FE6B:B9EC
SW-83-3-3	Vlan1	0001.42D1.25E4	FE80::201:42FF:FED1:25E4
WS-A-1	Fa0	000A.F337.D476	FE80::20A:F3FF:FE37:D476
WS-A-2	Fa0	00D0.FF62.98D9	FE80::2D0:FFFF:FE62:98D9
WS-B-1	Fa0	000A.F3C4.C69A	FE80::20A:F3FF:FEC4:C69A
WS-B-2	Fa0	0001.42AC.1A1B	FE80::201:42FF:FEAC:1A1B

Для інтерфейсів мережі E (послідовний канал не має MAC-адреси) адреси Link-Local призначено вручну: R-83-3-1 Se0/1/0 – FE80::83:1, R-83-3-5 Se0/0/0 – FE80::83:5 (група 83, номер маршрутизатора).

Порівняння з фактичними значеннями. На маршрутизаторах і комутаторах Cisco IOS адреса Link-Local за замовчуванням формується саме за EUI-64, тому фактичні значення (рис. 11, 14–20) повністю збіглися з розрахованими. Packet Tracer так само будує Link-Local робочих станцій PC-PT за EUI-64, тож і для станцій адреси збіглися (рис. 2–5).

У реальних сучасних ОС адреса, яку станція призначає собі сама, зазвичай не збігатиметься з розрахованою за EUI-64. Windows 10/11 за замовчуванням формує випадковий ідентифікатор інтерфейсу (параметр randomizeidentifiers), Linux, Android, macOS використовують стабільні

непрозорі ідентифікатори за RFC 7217 (ідентифікатор – геш від префікса, інтерфейсу та секретного ключа, стабільний у межах однієї мережі, але не пов’язаний з MAC), а для вихідних з’єднань додатково створюють тимчасові адреси за RFC 8981, які періодично змінюються. Причина – приватність: EUI-64 містить MAC-адресу, тобто однаковий ідентифікатор інтерфейсу в усіх мережах, що дозволяє відстежувати пристрій. Ознака EUI-64 – байти FF:FE у середині ідентифікатора; у адресах за RFC 7217/8981 її, як правило, немає.

3. Схема адресації

Інтерфейсам маршрутизатора R-83-3-1 у мережах A, B, D призначено першу адресу мережі (::1), комутаторам – ::2, станціям і маршрутизаторам R-83-3-3, R-83-3-4 – наступні адреси. Глобальні адреси інтерфейсів мережі C сформовано за EUI-64 (ipv6 address 2001:83:3:C::/64 eui-64): ідентифікатор інтерфейсу збігається з частиною Link-Local після FE80::. Шлюзом за замовчуванням станцій є Link-Local адреса інтерфейсу R-83-3-1 у відповідній мережі, комутаторів і маршрутизаторів R-83-3-2…R-83-3-5 – статичний маршрут ::/0 через R-83-3-1.

Таблиця 4

Параметри адресації мережі

Пристрій	Інтерфейс / шлюз	MAC-адреса	IPv6-адреса / префікс
Мережа A	–	–	2001:83:3:A::/64
Мережа B	–	–	2001:83:3:B::/64
Мережа C	–	–	2001:83:3:C::/64
Мережа D	–	–	2001:83:3:D::/64
Мережа E	–	–	2001:83:3:E::/64
R-83-3-1	Gig0/0	000C.8545.4C01	2001:83:3:A::1/64
	Link-local (EUI-64)	–	FE80::20C:85FF:FE45:4C01
	Gig0/1	000C.8545.4C02	2001:83:3:B::1/64
	Link-local (EUI-64)	–	FE80::20C:85FF:FE45:4C02
	Gig0/2	000C.8545.4C03	2001:83:3:D::1/64
	Link-local (EUI-64)	–	FE80::20C:85FF:FE45:4C03
	Gig0/0/0	0002.1766.8A17	2001:83:3:C:202:17FF:FE66:8A17/64 (EUI-64)
	Link-local (EUI-64)	–	FE80::202:17FF:FE66:8A17

Пристрій	Інтерфейс / шлюз	MAC-адреса	IPv6-адреса / префікс
	Se0/1/0	–	2001:83:3:E::1/64
	Link-local (вручну)	–	FE80::83:1
R-83-3-2	Gig0/0/0	00D0.FF1B.E96B	2001:83:3:C:2D0:FFFF:FE1B:E96B/64 (EUI-64)
	Link-local (EUI-64)	–	FE80::2D0:FFFF:FE1B:E96B
	Маршрут ::/0	–	2001:83:3:C:202:17FF:FE66:8A17
R-83-3-3	Gig0/0	0001.42E9.0401	2001:83:3:D::3/64
	Link-local (EUI-64)	–	FE80::201:42FF:FEE9:401
	Маршрут ::/0	–	2001:83:3:D::1
R-83-3-4	Gig0/0	00D0.FFE7.0501	2001:83:3:D::4/64
	Link-local (EUI-64)	–	FE80::2D0:FFFF:FEE7:501
	Маршрут ::/0	–	2001:83:3:D::1
R-83-3-5	Se0/0/0	–	2001:83:3:E::5/64
	Link-local (вручну)	–	FE80::83:5
	Маршрут ::/0	–	Serial0/0/0
SW-83-3-1	Vlan1	00D0.BCE7.A321	2001:83:3:A::2/64
	Link-local (EUI-64)	–	FE80::2D0:BCFF:FEE7:A321
SW-83-3-2	Vlan1	000D.BD6B.B9EC	2001:83:3:B::2/64
	Link-local (EUI-64)	–	FE80::20D:BDFF:FE6B:B9EC
SW-83-3-3	Vlan1	0001.42D1.25E4	2001:83:3:D::2/64
	Link-local (EUI-64)	–	FE80::201:42FF:FED1:25E4
WS-A-1	Fa0	000A.F337.D476	2001:83:3:A::3/64
	Link-local (EUI-64)	–	FE80::20A:F3FF:FE37:D476
	Шлюз	–	FE80::20C:85FF:FE45:4C01
WS-A-2	Fa0	00D0.FF62.98D9	2001:83:3:A::4/64
	Link-local (EUI-64)	–	FE80::2D0:FFFF:FE62:98D9
	Шлюз	–	FE80::20C:85FF:FE45:4C01
WS-B-1	Fa0	000A.F3C4.C69A	2001:83:3:B::3/64
	Link-local (EUI-64)	–	FE80::20A:F3FF:FEC4:C69A
	Шлюз	–	FE80::20C:85FF:FE45:4C02
WS-B-2	Fa0	0001.42AC.1A1B	2001:83:3:B::4/64
	Link-local (EUI-64)	–	FE80::201:42FF:FEAC:1A1B
	Шлюз	–	FE80::20C:85FF:FE45:4C02

Перевірка EUI-64 для мережі C: MAC R-83-3-1 0002.1766.8A17 → 00-02-17 | FF-FE | 66-8A-17, перший байт 00 → 02 → ідентифікатор 0202:17FF:FE66:8A17 → адреса 2001:83:3:C:202:17FF:FE66:8A17. MAC R-83-

3-2 00D0.FF1B.E96B → 00D0:FF → 02D0:FFFF:FE1B:E96B → 2001:83:3:C:2D0:FFFF:FE1B:E96B.

4. Налаштування IPv6-адресації та перевірка зв’язку

Маршрутизатор R-83-3-1 (маршрутизацію IPv6 вмикає команда ipv6 unicast-routing; команда ipv6 enable вмикає IPv6 на інтерфейсі й автоматично створює Link-Local за EUI-64):

```
R-83-3-1(config)#ipv6 unicast-routing
R-83-3-1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R-83-3-1(config-if)#ipv6 enable
R-83-3-1(config-if)#ipv6 address 2001:83:3:A::1/64
R-83-3-1(config-if)#no shutdown
R-83-3-1(config)#interface GigabitEthernet0/1
R-83-3-1(config-if)#ipv6 address 2001:83:3:B::1/64
R-83-3-1(config)#interface GigabitEthernet0/2
R-83-3-1(config-if)#ipv6 address 2001:83:3:D::1/64
R-83-3-1(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
R-83-3-1(config-if)#ipv6 address 2001:83:3:C::/64 eui-64
R-83-3-1(config)#interface Serial0/1/0
R-83-3-1(config-if)#ipv6 address 2001:83:3:E::1/64
R-83-3-1(config-if)#ipv6 address FE80::83:1 link-local
```

Маршрутизатори R-83-3-2…R-83-3-5:

```
R-83-3-2(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
R-83-3-2(config-if)#ipv6 enable
R-83-3-2(config-if)#ipv6 address 2001:83:3:C::/64 eui-64
R-83-3-2(config)#ipv6 route ::/0 2001:83:3:C:202:17FF:FE66:8A17

R-83-3-3(config)#interface GigabitEthernet0/0
R-83-3-3(config-if)#ipv6 address 2001:83:3:D::3/64
R-83-3-3(config)#ipv6 route ::/0 2001:83:3:D::1
   (R-83-3-4 – аналогічно, адреса 2001:83:3:D::4/64)

R-83-3-5(config)#interface Serial0/0/0
R-83-3-5(config-if)#clock rate 64000
R-83-3-5(config-if)#ipv6 address 2001:83:3:E::5/64
R-83-3-5(config-if)#ipv6 address FE80::83:5 link-local
R-83-3-5(config)#ipv6 route ::/0 Serial0/0/0
```

Комутатори Catalyst 3560 за замовчуванням використовують шаблон SDM без підтримки IPv6, тому спочатку ввімкнено шаблон dual-ipv4-and-ipv6 і перезавантажено комутатор, після чого налаштовано інтерфейс Vlan1:

```
Switch(config)#sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default
Switch#write memory
Switch#reload
SW-83-3-1(config)#interface Vlan1
SW-83-3-1(config-if)#ipv6 enable
SW-83-3-1(config-if)#ipv6 address 2001:83:3:A::2/64
SW-83-3-1(config-if)#no shutdown
SW-83-3-1(config)#ipv6 route ::/0 2001:83:3:A::1
   (SW-83-3-2: 2001:83:3:B::2/64, SW-83-3-3: 2001:83:3:D::2/64)
```

На робочих станціях у вкладці Config → FastEthernet0 задано статичну IPv6-адресу з префіксом /64, а в Config → Settings – IPv6-шлюз (Link-Local адресу R-83-3-1 у своїй мережі), рис. 2–5.

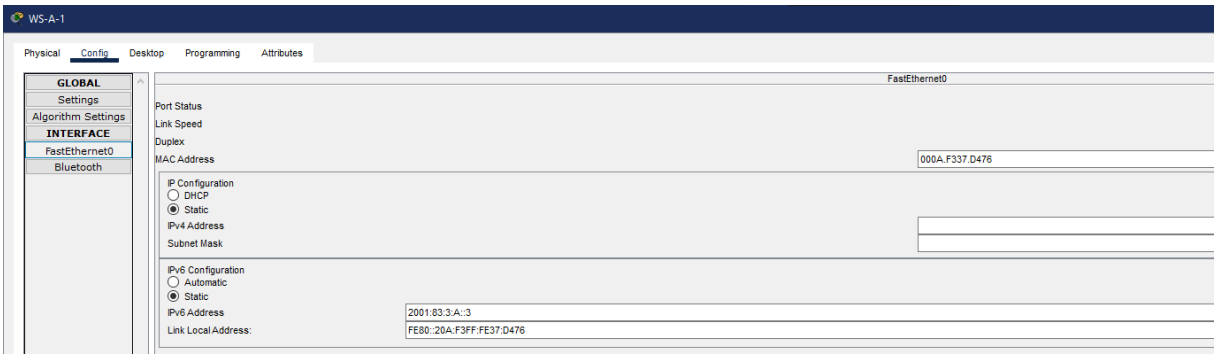


Рис. 2. WS-A-1: MAC-адреса, IPv6-адреса 2001:83:3:A::3/64 і Link-Local

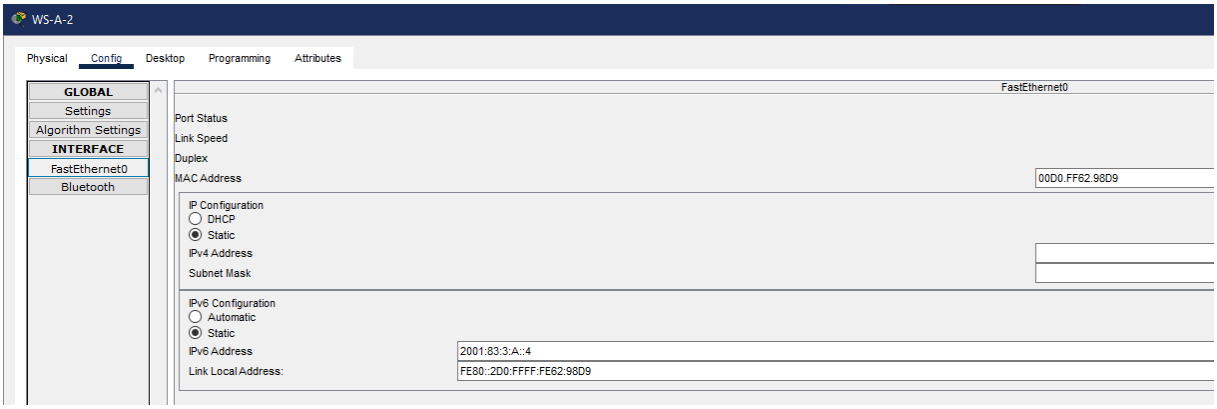


Рис. 3. WS-A-2: IPv6-адреса 2001:83:3:A::4/64

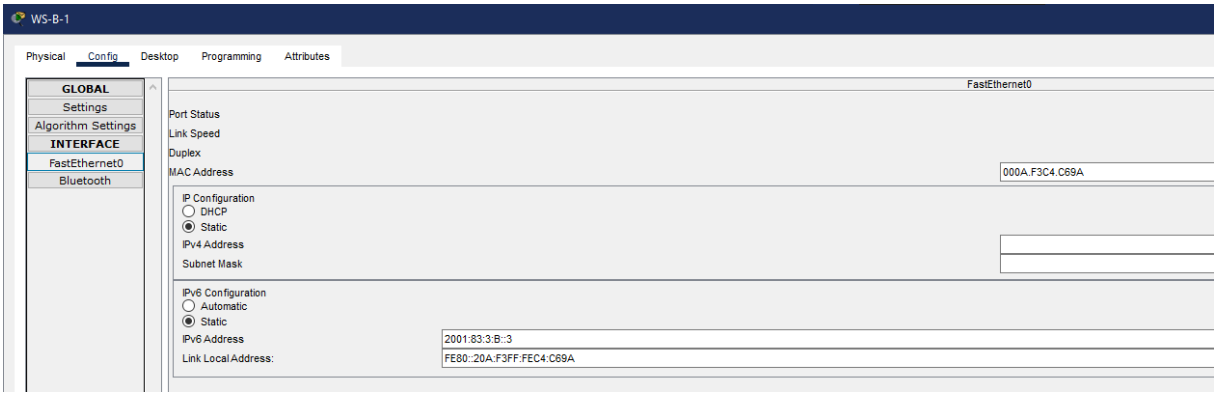


Рис. 4. WS-B-1: IPv6-адреса 2001:83:3:B::3/64

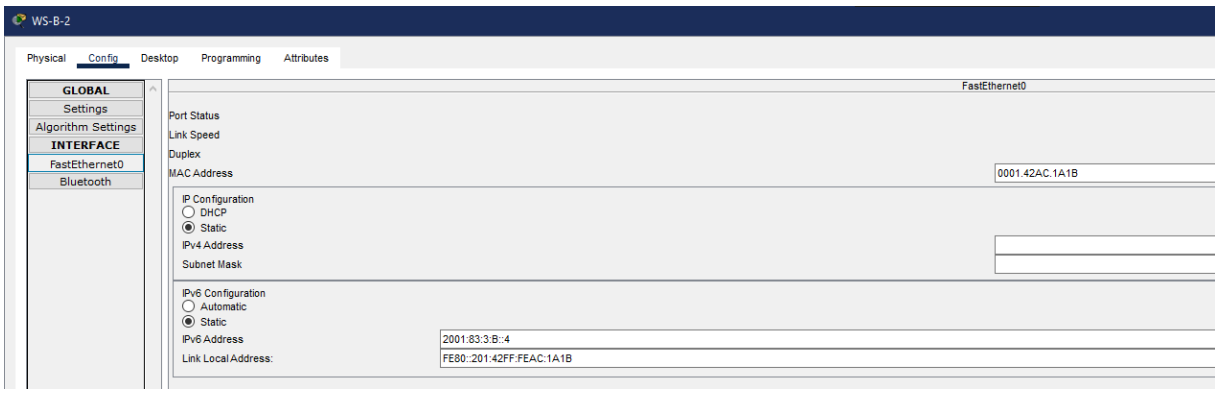


Рис. 5. WS-B-2: IPv6-адреса 2001:83:3:B::4/64

Зв’язок перевірено командою ping з робочих станцій і маршрутизаторів (рис. 6–10). WS-A-1 успішно обмінюється пакетами з WS-A-2 і SW-83-3-1 у своїй мережі (TTL 128 і 255 – без маршрутизаторів), з R-83-3-1, з WS-B-1 (TTL 127 – один маршрутизатор), SW-83-3-2, R-83-3-3, SW-83-3-3, з R-83-3-2 за адресою EUI-64 та з R-83-3-5 через послідовний канал; tracert до 2001:83:3:E::5 показує шлях через 2001:83:3:A::1. WS-B-2 досягає WS-B-1, WS-A-2 і R-83-3-4, а R-83-3-2 з мережі C – станцій мереж A, B і маршрутизаторів мереж D та E. Втрат пакетів немає, тож зв’язок є між усіма пристроями мережі.

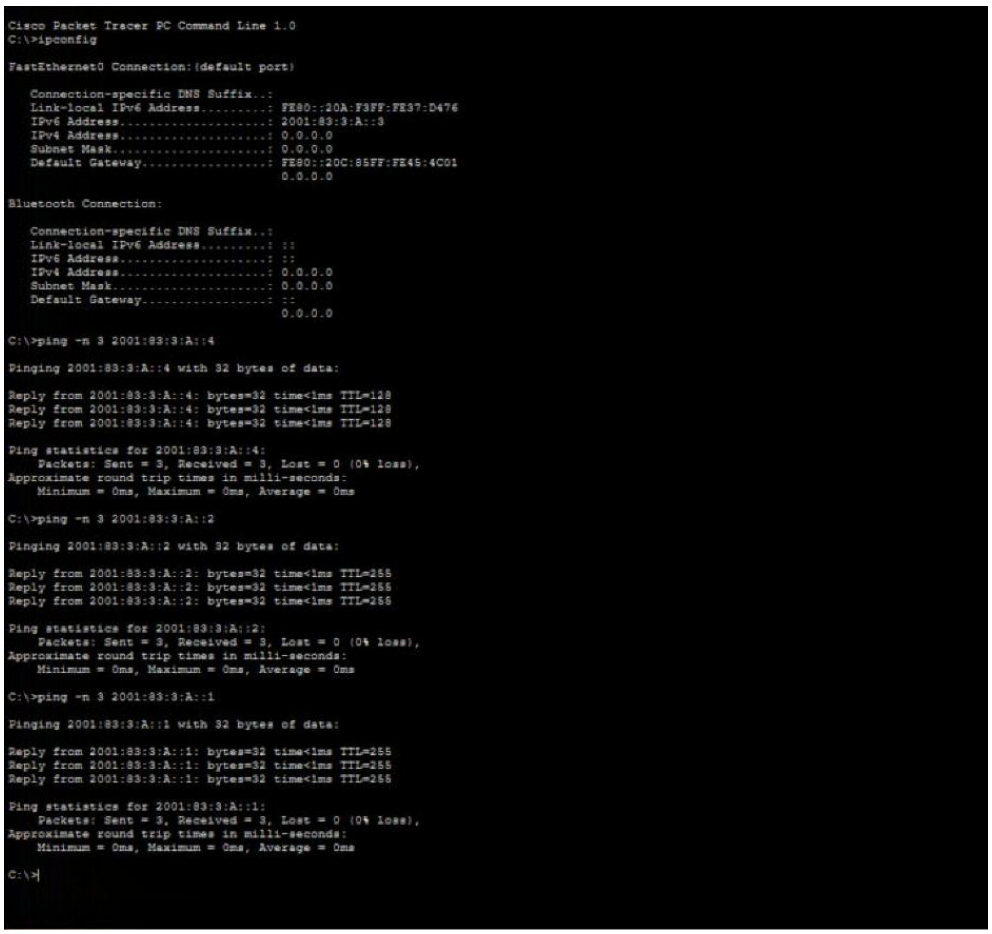


Рис. 6. WS-A-1: ipconfig і перевірка зв’язку в мережі A

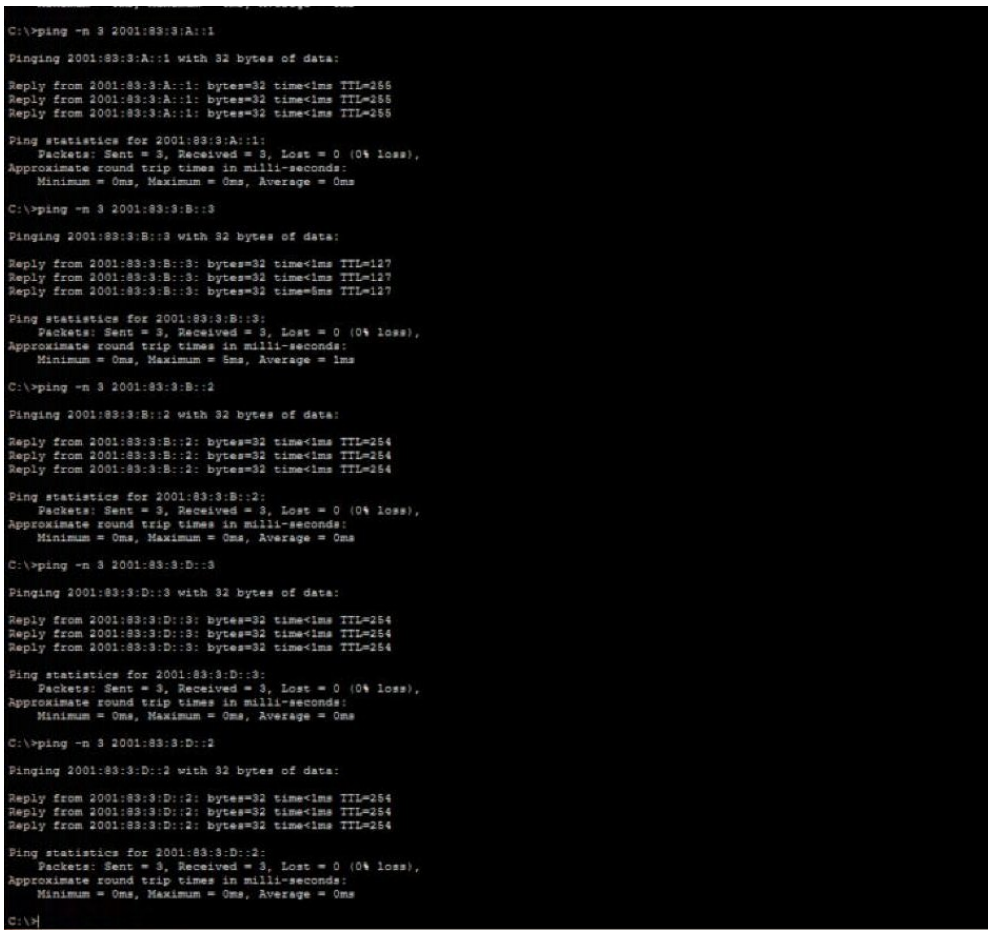


Рис. 7. WS-A-1: перевірка зв’язку з мережами B і D

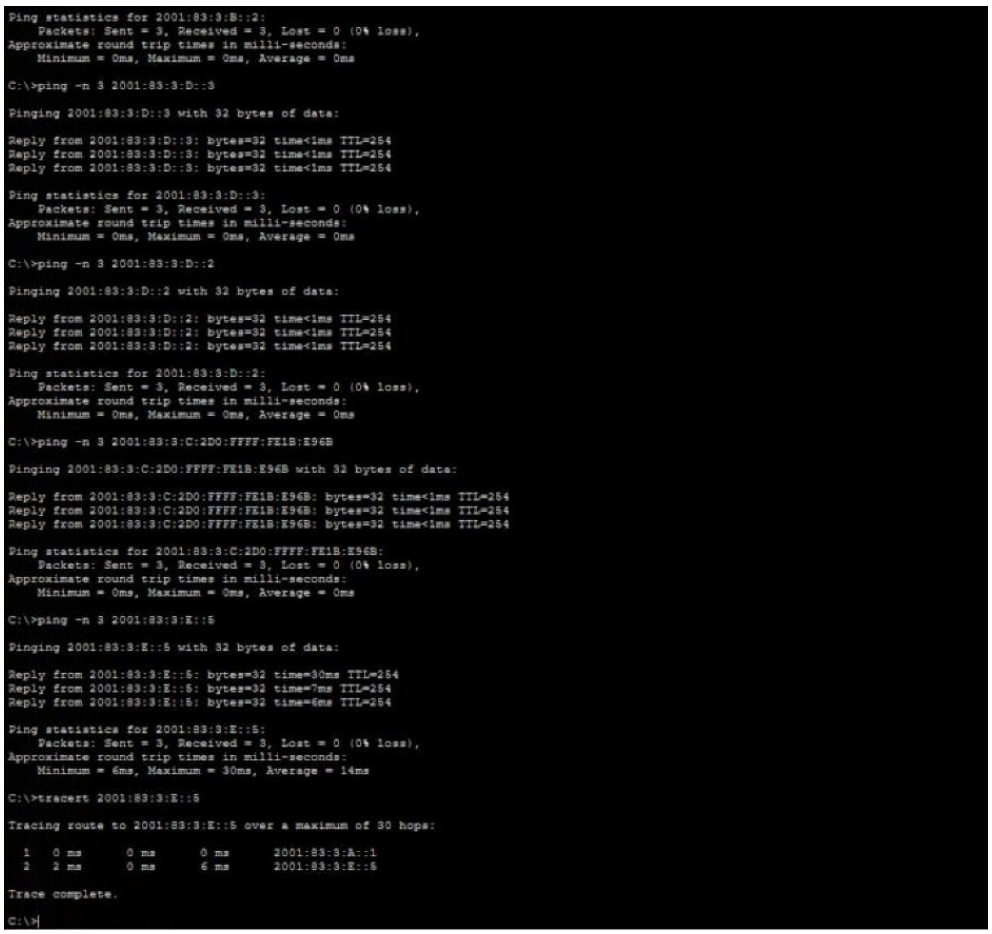


Рис. 8. WS-A-1: перевірка зв’язку з R-83-3-2 (мережа C) і R-83-3-5 (мережа E), tracert

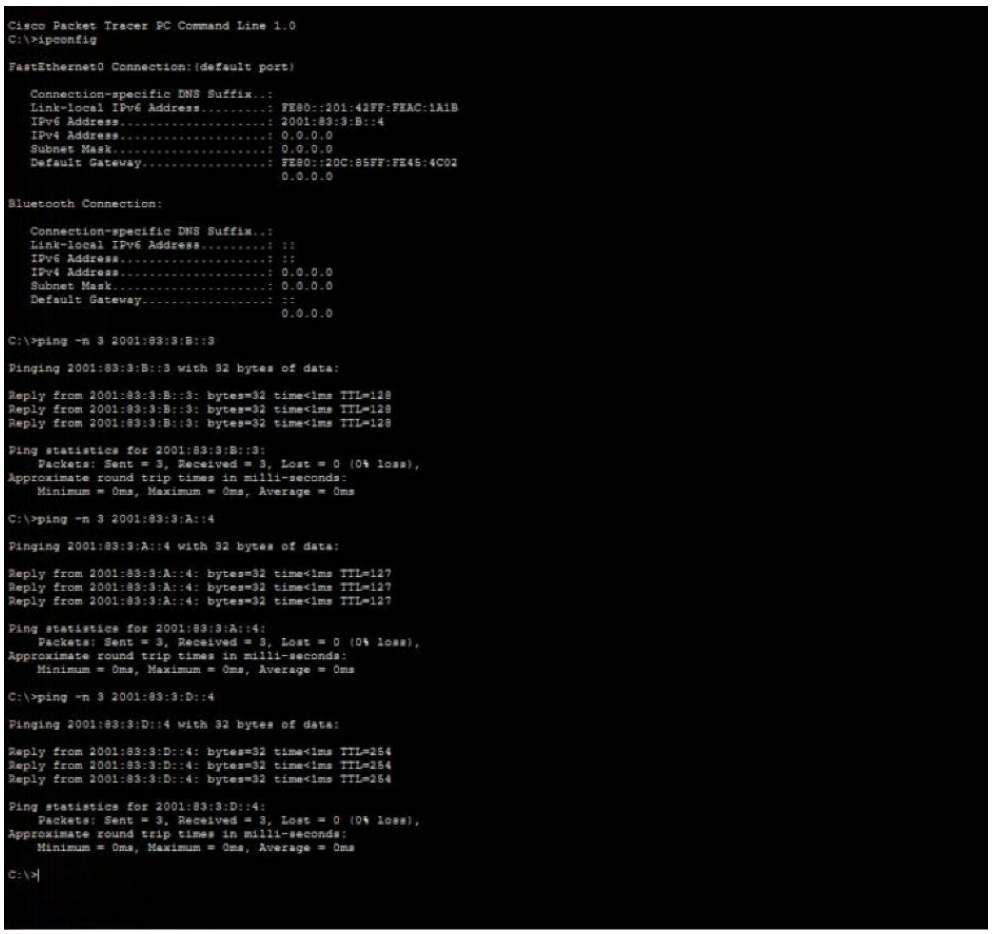


Рис. 9. WS-B-2: перевірка зв’язку з WS-B-1, WS-A-2 і R-83-3-4



Рис. 10. R-83-3-2: перевірка зв’язку з мережами A, B, D, E

5. Службова та діагностична інформація IPv6

Команда show interfaces | include Hardware показує MAC-адреси інтерфейсів, з яких формуються ідентифікатори EUI-64, а show ipv6 interface brief – стан інтерфейсів і всі їхні IPv6-адреси: першим рядком – Link-Local,

далі – глобальні (рис. 11). Для Gig0/0/0 видно, що глобальна адреса отримала той самий ідентифікатор 202:17FF:FE66:8A17, що й Link-Local, – результат eui-64. Для Serial0/1/0 Link-Local – призначена вручну FE80::83:1.



```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

R-83-3-1#write memory
Building configuration...
[OK]
R-83-3-1#show interfaces | include Hardware
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 000c.8545.4c01 (bia 000c.8545.4c01)
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 000c.8545.4c02 (bia 000c.8545.4c02)
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 000c.8545.4c03 (bia 000c.8545.4c03)
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 0002.1766.8a17 (bia 0002.1766.8a17)
  Hardware is HD64570
  Hardware is HD64570
  Hardware is CPU Interface, address is 000a.41b7.4a56 (bia 000a.41b7.4a56)
R-83-3-1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0         [up/up]
    FE80::20C:85FF:FE45:4C01
    2001:83:3:A::1
GigabitEthernet0/1         [up/up]
    FE80::20C:85FF:FE45:4C02
    2001:83:3:B::1
GigabitEthernet0/2         [up/up]
    FE80::20C:85FF:FE45:4C03
    2001:83:3:D::1
GigabitEthernet0/0/0       [up/up]
    FE80::202:17FF:FE66:8A17
    2001:83:3:C:202:17FF:FE66:8A17
Serial0/1/0                [up/up]
    FE80::83:1
    2001:83:3:E::1
Serial0/1/1                [administratively down/down]
    unassigned
Vlan1                      [administratively down/down]
    unassigned
R-83-3-1#
```

Рис. 11. R-83-3-1: MAC-адреси інтерфейсів і show ipv6 interface brief

Таблиця маршрутизації show ipv6 route (рис. 12, 13) містить для кожної мережі запис C (connected, /64) та запис L (local, /128 – власна адреса інтерфейсу), а також маршрут FF00::/8 до Null0 для групових адрес. На R-83-3-1 – п’ять підключених мереж A–E, усього 11 записів; маршрутизатор знає всі мережі, тому статичні маршрути на ньому не потрібні.

```
    FE80::20C:85FF:FE45:4C01
    2001:83:3:A::1
GigabitEthernet0/1         [up/up]
    FE80::20C:85FF:FE45:4C02
    2001:83:3:B::1
GigabitEthernet0/2         [up/up]
    FE80::20C:85FF:FE45:4C03
    2001:83:3:D::1
GigabitEthernet0/0/0       [up/up]
    FE80::202:17FF:FE66:8A17
    2001:83:3:C:202:17FF:FE66:8A17
Serial0/1/0                [up/up]
    FE80::83:1
    2001:83:3:E::1
Serial0/1/1                [administratively down/down]
    unassigned
Vlan1                      [administratively down/down]
    unassigned
R-83-3-1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 11 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C   2001:83:3:A::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0, directly connected
L   2001:83:3:A::1/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0, receive
C   2001:83:3:B::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/1, directly connected
L   2001:83:3:B::1/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/1, receive
C   2001:83:3:C::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L   2001:83:3:C:202:17FF:FE66:8A17/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/0, receive
C   2001:83:3:D::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/2, directly connected
 --More-- |
```

Рис. 12. R-83-3-1: show ipv6 route (початок)

```
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C   2001:83:3:A::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0, directly connected
L   2001:83:3:A::1/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0, receive
C   2001:83:3:B::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/1, directly connected
L   2001:83:3:B::1/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/1, receive
C   2001:83:3:C::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L   2001:83:3:C:202:17FF:FE66:8A17/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/0, receive
C   2001:83:3:D::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/2, directly connected
L   2001:83:3:D::1/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/2, receive
C   2001:83:3:E::/64 [0/0]
     via Serial0/1/0, directly connected
L   2001:83:3:E::1/128 [0/0]
     via Serial0/1/0, receive
L   FF00::/8 [0/0]
     via Null0, receive
R-83-3-1#
```

Рис. 13. R-83-3-1: show ipv6 route (закінчення)

Команда show ipv6 neighbors (рис. 14) виводить кеш сусідів протоколу NDP – аналог ARP-таблиці IPv4: IPv6-адресу сусіда, вік запису, його MAC-адресу, стан (REACH – досяжний) та інтерфейс. За цією таблицею видно MAC-адреси всіх пристроїв мереж A–D, а також записи для Link-Local адрес станцій, які використовують R-83-3-1 як шлюз.

```
C   2001:83:3:D::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/2, directly connected
L   2001:83:3:D::1/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/2, receive
C   2001:83:3:E::/64 [0/0]
     via Serial0/1/0, directly connected
L   2001:83:3:E::1/128 [0/0]
     via Serial0/1/0, receive
L   FF00::/8 [0/0]
     via Null0, receive
R-83-3-1#
R-83-3-1#show ipv6 neighbors
IPv6 Address                              Age Link-layer Addr State Interface
2001:83:3:A::2                              1 00D0.BCE7.A321  REACH Gig0/0
2001:83:3:A::3                              3 000A.F337.D476  REACH Gig0/0
2001:83:3:A::4                              1 00D0.FF62.98D9  REACH Gig0/0
2001:83:3:B::2                              1 000D.BD6B.B9EC  REACH Gig0/1
2001:83:3:B::3                              1 000A.F3C4.C69A  REACH Gig0/1
2001:83:3:B::4                              2 0001.42AC.1A1B  REACH Gig0/1
2001:83:3:C:2D0:FFFF:FE1B:E96B              3 00D0.FF1B.E96B  REACH Gig0/0/0
2001:83:3:D::2                              1 0001.42D1.25E4  REACH Gig0/2
2001:83:3:D::3                              1 0001.42E9.0401  REACH Gig0/2
2001:83:3:D::4                              2 00D0.FFE7.0501  REACH Gig0/2
FE80::201:42FF:FEAC:1A1B                    2 0001.42AC.1A1B  REACH Gig0/1
FE80::20A:F3FF:FE37:D476                    3 000A.F337.D476  REACH Gig0/0
R-83-3-1#
```

Рис. 14. R-83-3-1: таблиця сусідів show ipv6 neighbors

На R-83-3-2 таблиця маршрутизації містить статичний маршрут за замовчуванням S ::/0 через EUI-64-адресу R-83-3-1 (рис. 15), на R-83-3-5 – маршрут ::/0 через інтерфейс Serial0/0/0 (рис. 16). На R-83-3-3 Link-Local сформовано за EUI-64 з MAC-адреси 0001.42E9.0401 (рис. 17), на R-83-3-4 – аналогічно з 00D0.FFE7.0501.

```
R-83-3-2(config)#ipv6 route ::/0 2001:83:3:C:202:17FF:FE66:8A17
R-83-3-2(config)#end
R-83-3-2#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R-83-3-2#write memory
Building configuration...
[OK]
R-83-3-2#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0         [administratively down/down]
    unassigned
GigabitEthernet0/1         [administratively down/down]
    unassigned
GigabitEthernet0/2         [administratively down/down]
    unassigned
GigabitEthernet0/0/0       [up/up]
    FE80::2D0:FFFF:FE1B:E96B
    2001:83:3:C:2D0:FFFF:FE1B:E96B
Vlan1                      [administratively down/down]
    unassigned
R-83-3-2#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 4 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
S   ::/0 [1/0]
     via 2001:83:3:C:202:17FF:FE66:8A17
C   2001:83:3:C::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L   2001:83:3:C:2D0:FFFF:FE1B:E96B/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/0, receive
L   FF00::/8 [0/0]
     via Null0, receive
R-83-3-2#
```

Рис. 15. R-83-3-2: show ipv6 interface brief і show ipv6 route

```
R-83-3-5(config)#ipv6 route ::/0 Serial0/0/0
R-83-3-5(config)#end
R-83-3-5#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

R-83-3-5#write memory
Building configuration...
[OK]
R-83-3-5#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0         [administratively down/down]
    unassigned
GigabitEthernet0/1         [administratively down/down]
    unassigned
Serial0/0/0                [up/up]
    FE80::83:5
    2001:83:3:E::5
Serial0/0/1                [administratively down/down]
    unassigned
Vlan1                      [administratively down/down]
    unassigned
R-83-3-5#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 4 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
S   ::/0 [1/0]
     via Serial0/0/0, directly connected
C   2001:83:3:E::/64 [0/0]
     via Serial0/0/0, directly connected
L   2001:83:3:E::5/128 [0/0]
     via Serial0/0/0, receive
L   FF00::/8 [0/0]
     via Null0, receive
R-83-3-5#
```

Рис. 16. R-83-3-5: show ipv6 interface brief і show ipv6 route

```
R-83-3-3(config-if)# description Network D to SW-83-3-3
R-83-3-3(config-if)# ipv6 enable
R-83-3-3(config-if)# ipv6 address 2001:83:3:D::3/64
R-83-3-3(config-if)# no shutdown

R-83-3-3(config-if)#exit
R-83-3-3(config)#ipv6 route ::/0 2001:83:3:D::1
R-83-3-3(config)#end
R-83-3-3#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R-83-3-3#write memory
Building configuration...
[OK]
R-83-3-3#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0         [up/up]
    FE80::201:42FF:FEE9:401
    2001:83:3:D::3
GigabitEthernet0/1         [administratively down/down]
    unassigned
Vlan1                      [administratively down/down]
    unassigned
R-83-3-3#show ipv6 route static
Translating "static"...domain server (255.255.255.255)
% Invalid input detected
R-83-3-3#
```

Рис. 17. R-83-3-3: show ipv6 interface brief

Детальна команда show ipv6 interface vlan1 на комутаторах (рис. 18–20) показує Link-Local і глобальну адресу з префіксом підмережі, групи багатоадресної розсилки, до яких приєднано інтерфейс: FF02::1 (усі вузли), FF02::2 (усі маршрутизатори – бо на комутаторі ввімкнено ipv6 unicast-routing) та адреси вузла-запитувача FF02::1:FFxx:xxxx для кожної унікальної адреси (FF02::1:FF00:2 для ::2 і FF02::1:FFE7:A321 для Link-Local), а також параметри NDP: виявлення дублікатів адрес DAD, інтервал повідомлень RA (200 с) тощо.

```
[OK]
SW-83-3-1#show ipv6 interface vlan1
Vlan1 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::2D0:BCFF:FEE7:A321
  No Virtual link-local address(es):
  Global unicast address(es):
    2001:83:3:A::2, subnet is 2001:83:3:A::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::2
    FF02::1:FF00:2
    FF02::1:FFE7:A321
  MTU is 1500 bytes
  ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
  ICMP redirects are enabled
  ICMP unreachables are sent
  Output features: Check hwidb
  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
  ND reachable time is 30000 milliseconds
  ND advertised reachable time is 0 (unspecified)
  ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)
  ND router advertisements are sent every 200 seconds
  ND router advertisements live for 1800 seconds
  ND advertised default router preference is Medium
 --More-- |
```

Рис. 18. SW-83-3-1: show ipv6 interface vlan1

```
[OK]
SW-83-3-2#show ipv6 interface vlan1
Vlan1 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::20D:BDFF:FE6B:B9EC
  No Virtual link-local address(es):
  Global unicast address(es):
    2001:83:3:B::2, subnet is 2001:83:3:B::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::2
    FF02::1:FF00:2
    FF02::1:FF6B:B9EC
  MTU is 1500 bytes
  ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
  ICMP redirects are enabled
  ICMP unreachables are sent
  Output features: Check hwidb
  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
  ND reachable time is 30000 milliseconds
  ND advertised reachable time is 0 (unspecified)
  ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)
  ND router advertisements are sent every 200 seconds
  ND router advertisements live for 1800 seconds
  ND advertised default router preference is Medium
 --More-- |
```

Рис. 19. SW-83-3-2: show ipv6 interface vlan1

```
[OK]
SW-83-3-3#show ipv6 interface vlan1
Vlan1 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::201:42FF:FED1:25E4
  No Virtual link-local address(es):
  Global unicast address(es):
    2001:83:3:D::2, subnet is 2001:83:3:D::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::2
    FF02::1:FF00:2
    FF02::1:FFD1:25E4
  MTU is 1500 bytes
  ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
  ICMP redirects are enabled
  ICMP unreachables are sent
  Output features: Check hwidb
  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
  ND reachable time is 30000 milliseconds
  ND advertised reachable time is 0 (unspecified)
  ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)
  ND router advertisements are sent every 200 seconds
  ND router advertisements live for 1800 seconds
  ND advertised default router preference is Medium
 --More-- |
```

Рис. 20. SW-83-3-3: show ipv6 interface vlan1

Команда show ipv6 route static у Packet Tracer не підтримується (Invalid input), тому статичні маршрути переглядалися в повному виводі show ipv6 route (код S).

Висновки

Розглянуто структуру IPv6-адреси (128 бітів, вісім хекстетів, префікс мережі /64 та 64-бітний ідентифікатор інтерфейсу), види адрес – глобальні унікальні, локальні адреси каналу FE80::/10, групові FF00::/8 – і способи їх призначення. У Packet Tracer побудовано мережу з п’яти підмереж 2001:83:3:A…E::/64 з різними технологіями Ethernet (1000BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-LX) і послідовним каналом.

Адреси Link-Local для мереж A–D розраховано за EUI-64 з MAC-адрес і порівняно з фактичними: у Cisco IOS та Packet Tracer вони збігаються, тоді як сучасні ОС за RFC 7217/8981 формують ідентифікатори без MAC-адреси з міркувань приватності. Глобальні адреси мережі C утворено командою eui-64, для мережі E Link-Local призначено вручну. Після налаштування (зокрема шаблону SDM на комутаторах 3560) зв’язок є між усіма пристроями мережі, а команди show ipv6 interface, show ipv6 route і show ipv6 neighbors дозволяють перевірити адреси, маршрути та кеш сусідів NDP.